

Cuestionario Capítulo 5

¿Qué es una máquina de Turing?

Una máquina de Turing es un modelo matemático abstracto que se utiliza para representar la idea de una computadora. Consiste en una cinta infinita dividida en celdas que puede leer y escribir símbolos, una cabeza lectora/escritora que se mueve a lo largo de la cinta y un conjunto finito de estados y transiciones que determinan cómo se procesa la información.

¿Qué es una máquina de Turing universal?

Una máquina de Turing universal es una máquina de Turing especial capaz de simular cualquier otra máquina de Turing. En otras palabras, puede ejecutar cualquier programa de cualquier computadora.

¿Qué es el problema de parada?

El problema de parada es un problema sin solución general que consiste en determinar si una máquina de Turing detendrá su ejecución en una entrada dada o entrará en un bucle infinito.

¿Qué es un lenguaje recursivamente enumerable?

Un lenguaje recursivamente enumerable es un lenguaje que puede ser aceptado por una máquina de Turing, aunque no necesariamente siempre se detenga en todas las entradas.

¿Qué es un lenguaje recursivo?

Un lenguaje recursivo es un lenguaje que puede ser aceptado por una máquina de Turing que siempre se detiene en todas las entradas.

¿Cómo se puede construir una máquina de Turing a partir de un autómata finito determinista?

Se puede construir una máquina de Turing a partir de un autómata finito determinista mediante la adición de un estado adicional y una función de transición que simula el comportamiento del autómata finito en la cinta de la máquina de Turing.

¿Qué es un lenguaje regular?

Un lenguaje regular es un lenguaje que puede ser generado por una gramática regular o reconocido por un autómata finito.

¿Qué es un lenguaje independiente del contexto?

Un lenguaje independiente del contexto es un lenguaje que puede ser generado por una gramática independiente del contexto o reconocido por un autómata de pila.

¿Qué es un lenguaje recursivo?

Un lenguaje recursivo es un lenguaje que puede ser aceptado por una máquina de Turing que siempre se detiene en todas las entradas.

¿Qué es un lenguaje recursivamente enumerable?

Un lenguaje recursivamente enumerable es un lenguaje que puede ser aceptado por una máquina de Turing, aunque no necesariamente siempre se detiene en todas las entradas